



210031



发文日：

2024 年 08 月 13 日

申请号或专利号：202110162320.7

发文序号：2024080800856710

案件编号：4W117615

发明创造名称：经取代的多环性吡啶酮衍生物及其前药

专利权人：盐野义制药株式会社

无效宣告请求人：王台玲

无效宣告请求审查决定书

(第 580156 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 12 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：侯曜

主审员：李婉婷

参审员：狄延鑫



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 580156 号)

案件编号	第 4W117615 号
决定日	2024 年 07 月 31 日
发明创造名称	经取代的多环性吡啶酮衍生物及其前药
国际主分类号	C07D 498/14
无效宣告请求人	王台玲
专利权人	盐野义制药株式会社
专利号	202110162320.7
申请日	2016 年 04 月 27 日
优先权日	2015 年 04 月 28 日
授权公告日	2021 年 11 月 02 日
无效宣告请求日	2024 年 02 月 19 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，根据该区别特征能够达到的技术效果确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中不存在这样的启示，则该权利要求具备创造性。	

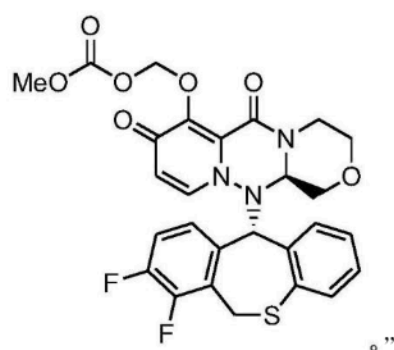
一、案由

本专利的专利号为 202110162320.7，优先权日为 2015 年 04 月 28 日，申请日为 2016 年 04 月 27 日，授权公告日为 2021 年 11 月 02 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.下式表示的化合物或其药学上可接受的盐：



2.下式表示的化合物或其药学上可接受的盐：



请求人于 2024 年 02 月 19 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-2 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，请求宣告本专利权利要求全部无效，同时提交了如下证据 1：CN103228653A，公开日为 2013 年 07 月 31 日。请求人认为：本专利权利要求 1-2 相对于证据 1 的参考例 684 和 405 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 02 月 26 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2024 年 03 月 26 日提交了意见陈述书，并提交了如下反证：

反证 1：郭磊的声明，并附有上海药明康德新药开发有限公司（下称药明康德）关于化合物 684 和化合物 III-20 结构表征和生物测试的实验报告，复印件；

反证 2-1：马场景子的声明，并附有盐野义制药株式会社关于“S-033447 相关化合物对目标酶活性的抑制作用”的研究报告，以及部分公证认证文件，复印件；

反证 2-2：马场景子的声明，并附有盐野义制药株式会社关于“S-033447 相关化合物对流感病毒在细胞内复制的抑制作用”的研究报告，以及部分公证认证文件，复印件；

反证 2-3：（2020）沪新虹桥证经字第 2115 号公证书，关于从药明康德至盐野义样品转运的公证文件，复印件。

专利权人认为：本专利要求保护的化合物与证据 1 的参考例 405 和 684 相比，活性、 CL_{tot} 和 $t_{1/2}$ 均显著提高，现有技术并未给出相关的技术启示，权利要求 1-2 符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

2024 年 04 月 01 日，合议组将上述专利权人提交的意见陈述书和相关证据的副本转送给请求人。

请求人于 2024 年 04 月 29 日提交了意见陈述书和以下证据：

证据 2：“前药的药代动力学研究进展”，《中国临床药理学与治疗学》，朱胤慈等，2012 年第 17 卷第 12 期，第 1433-1440 页；

证据 3：CN113004304B，授权公告日为 2022 年 03 月 18 日；

证据 4：国家知识产权局对于 201080062920.6 号专利作出的第 561725 号无效宣告请求审查决定；

证据 5：Bioorganic and Medicinal Chemistry of Fluorine, Jean-Pierre B é gu é 等人，JohnWiley&Sons. 2008, 封面页、版权页、目录页和第 87-89 页，公开日为 2008 年，及其部分中文译文。

请求人认为：（1）反证 1-2 中作为对照的参考例 684 化合物并非证据 1 中实际公开的该化合物结构，因而其 CL_{tot} 和 $t_{1/2}$ 实验数据都是不真实的，基于此，本专利相对于现有技术并没有取得预料不到的技术效果。

（2）证据 2 能够证明依据权利要求 1 的母药化合物的特性无法推测权利要求 2 的前药化合物的药代特性，因此权利要求 2 的前药化合物除了生物利用率高以外，其他技术效果不应该予以认可。

合议组于 2024 年 05 月 09 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 06 月 21 日举行口头审理，并将请求人于 2024 年 04 月 29 日提交的意见陈述书和相关附件的副本转送给专利权人。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组调查了相关事实、理由和证据，并记录了以下重要事项：

1、请求人确认本案的无效宣告理由为权利要求 1-2 相对于证据 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，并明确最接近的现有技术为参考例 684 和 405。

2、请求人当庭放弃证据 2-5，专利权人认可证据 1 的真实性和相关译文准确性。请求人认可反证的真实性，但认为反证中实验数据形成时间在申请日后，无法证明本专利相对于现有技术具有预料不到的技术效果。

3、专利权人认为，权利要求 1 与证据 1 参考例 684 的区别为：①氮环稠合环下方含硫三环结构中苯环上的卤素原子种类及其取代位置不同；②根据证据 1 的制备方法制备得到的是外消旋混合物，因此参考例 648 的产物是外消旋体，而本专利是单一的对映体；请求人则认为消旋体的拆分是本领域公知的。

4、郭磊就反证 1 以及马场景子就反证 2 出庭接受了询问。

2024 年 07 月 12 日，专利权人提交了庭后代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1.审查基础

本次无效宣告请求中，专利权人未修改申请文件，因此，本决定所依据的文本是本专利的授权公告文本。

2.证据认定

证据 1 是专利文献。在专利权人意见的基础上，合议组认可上述证据的真实性和合法性；证据 1 的公开日早于本专利优先权日，能够作为本专利的现有技术。

反证 1 为罗氏研发（中国）有限公司（下称罗氏公司）委托药明康德进行证据 1 参考例 684 化合物的合成、结构表征和生物测试实验，并且进一步委托该公司对专利权人提供的编号为 III-20 的化合物进行鉴定表征和生物测试实验所出的实验报告（参见反证 1 附件 2-3），证人 1 郭磊系委托方罗氏的员工，其出庭陈述了确实存在上述委托事项，并且声明 2024 年 03 月 20 日罗氏公司曾邮件联系药明康德确认上述委托实验是否真实存在，且希望其派实验人员出庭就委托实验内容和实验报告出口头审理接受询问，药明康德当天答复邮件，承认实验报告确实为其所出具，但不派驻员工出庭（参见反证 1 附件 4）。请求人认可反证 1 的真实性。

合议组认为，反证 1 包括两份委托实验报告以及委托方与被委托方的邮件往来，且委托方的员工本人出庭接受询问，实验报告和邮件内容完整，页码和内容连续，实验报告首页均附有实验人和审核人签名，经口头审理当庭确认，请求人未对反证 1 的真实性提出异议，故合议组对反证 1 的真实性予以确认。

3.关于创造性

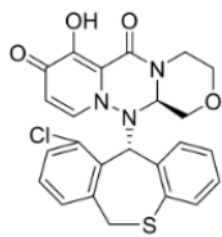
专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，根据该区别特征能够达到的技术效果确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中不存在这样的启示，则该权利要求具备创造性。

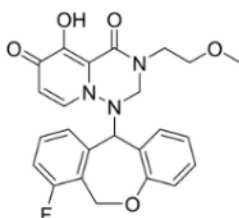
权利要求 1 保护 1 个具体化合物，在本专利说明书中将该化合物命名为化合物 III-2，下文将延续该编号。

经查，证据 1 涉及表现帽依赖性核酸内切酶抑制活性的被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物、其前药和含有它们的药物组合物；发明目的是提供具有抗病毒作用、特别是流感病毒的增殖抑制活性的化合物。本发明另外的目的是通过将用于向生物体施与(例如口服施与)的化合物进行前药化，提供在施与后可高效率地在体内被吸收、显示高的药理效果的化合物。本发明更优选提供通过在向生物体施与后、具有帽依赖性核酸内切酶抑制活性，而抑制流感病毒的增殖的化合物和含有该化合物的药物（参见证据 1 说明书第 0001、0032 段译文第 1 页）。

证据 1 还公开了式 (I) 通式以及所示化合物可一进步为式(I'')所示化合物，其可用于抗流感病毒的帽依赖性内切核酸酶抑制剂多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物，并具体公开了参考例 684 和 405 化合物：



参考例 684



参考例 405

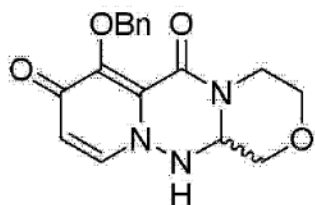
（参见证据 1 说明书第 0468-0470、3663-3664、5556-5559 段）。

3.1 以证据 1 的参考例 684 作为最接近现有技术

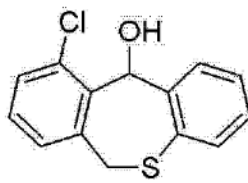
请求人主张，证据 1 的参考例 684 的化合物结构与本专利说明书中的化合物 III-20 相同，权利要求 1 保护的化合物 III-2 与证据 1 的参考例 684 相比，区别在于：氮环稠合环下方含硫三环结构中苯环上的卤素原子种类及其取代位置不同。

专利权人则主张，根据证据 1 的整体内容，特别是参考例 684 的制备方法，该方法中的中间体 i-20 是消旋体，且制备方法中未提及手性拆分步骤，因而能够确定证据 1 参考例 684 的产物结构并非单一构型的化合物，而是外消旋体，因而区别特征还在于构型不同。

合议组考察了证据 1 公开的内容，证据 1 说明书第 5474 段公开了“以下使用上述中间体化合物来合成参考例 666-775”；并进一步在第 5305 和 5460 段公开了实施例 i-20 和 i-68 的合成反应：其中 i-20 为外消旋体



i - 20

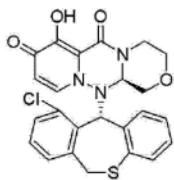


i - 68

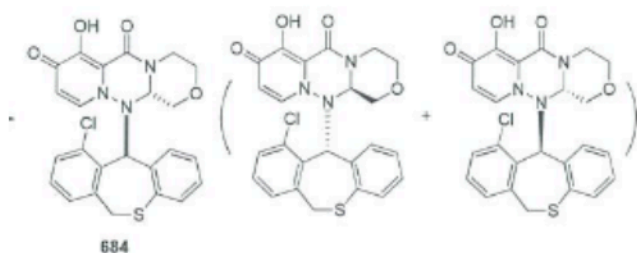
证据 1 在说明书第 56557-5558 段记载了参考例 684 的结构：

参考例 684

【化 756】



同时，如果按照专利权人主张的“制备过程中不具有拆分步骤”考虑，制备得到产物结构应当如下：



为了方便表述，将二者分别标记为证据 1 参考例 684 的“记载结构”和“制备结构”。权利要求 1 保护的化合物 III-2 与证据 1 的上述参考例 684 相比，二者结构差异如下：

权利要求 1 化合物 III-2	证据 1 参考例 684
	（ 记 载 结 构 ） → 684 （ 制 备 结 构 ）

权利要求 1 保护的化合物与证据 1 参考例 684 的“记载结构”区别在于：氮环稠合环下方含硫三环结构中苯环上的卤素原子种类及其取代位置不同；与参考例 684 的“制备结构”的区别还包括，参考例 684 制备得到的产物为外消旋体，权利要求 1 为单一异构体。

根据说明书的记载：作为抑制帽依赖性核酸内切酶的化合物，在现有技术中有报道，但现有的多篇专利文献中未记载本发明化合物，如专利文献 17：国际公开第 2012/0394141 号（即证据 1 的同族专利）；本发明目的在于提供一种具有抗病毒作用，尤其是流行性感冒病毒的增值抑制活性的化合物，本发明的另一目的在于提供一种通过将用于向活体给药的化合物进行前药化，从而在给药后被有效的吸收至体内、表现出高药理效果的化合物（参见本专利说明书第 0006、0025、0032 段）。并且，说明书中记载的技术效果为：本专利的化合物的母化合物具有对帽结构依赖性核酸内切酶的抑制活性高、且由于是病毒特异性酶因此选择性高等效果，因此可成为副作用得以减轻的医药品；……进一步，本发明的化合物和/或本发明的化合物的母体化合物

具有代谢稳定性高；溶解度高；口服吸收性高；表现出良好的生物利用率；表现出良好的清除率；肺移行性高；半衰期长；非蛋白质结合率高；hERG 通道抑制低；CYP 抑制低；显现 CPE(CytoPathic Effect, 细胞变性效果)抑制效果；和/或在光毒性试验、Ames 试验、遗传毒性试验中显示阴性；或不具有肝障碍等毒性等优点。因此，本发明的化合物可成为优异的医药品。（参见本专利说明书第 0809-0810 段）

在本专利说明书中,实施例 1 提供了权利要求 1 化合物 III-2 的制备方法(参见本专利说明书第 0637-0645 段)，实施例 4 提供了式 III-2 化合物制备前药化合物 II-6（即权利要求 2 保护的技术方案）的方法，并且在说明书提供了多个效果实施例对权利要求 1 保护的化合物 III-2 进行效果测试,并公开了下表中汇总的测试结果：

试验例 1: CEN 抑制活性	化合物 III-2: CEN_IC50 = 1.93 nM
试验例 2: CPE 抑制效果	化合物 III-2: CPE_EC50 = 1.13 nM
试验例 3: CYP 抑制作用 (代谢稳定性)	化合物 III-2: 5 种 > 20 $\mu\text{mol/L}$
试验例 4: 生物利用率	化合物 II-6: 14.9% 化合物 III-2: 4.2%
试验例 5: 肝微粒体稳定性 (代谢稳定性试验)	化合物 III-2: 90.1%
试验例 6: CYP3A4 荧光 MBI 试验 (代谢稳定性)	化合物 III-2: (-)
试验例 7: 安氏突变试验 (诱突变性)	化合物 III-2: (-)
试验例 8: hERG 试验 (QT 间隔延长风险)	化合物 III-2: 7.9%
试验例 9: 溶解性试验	化合物 III-2: 42.2 $\mu\text{mol/L}$
试验例 10: 粉末溶解度试验	化合物 III-2: JP-1 液; 7.1 $\mu\text{g/mL}$ 、JP-2 液 4.4 $\mu\text{g/mL}$ 、 20mmol/L TCA/JP-2 液 16.1 $\mu\text{g/mL}$
试验示例 11: Ames 试验 (诱突变性)	化合物 III-2: (-)
试验示例 12: 光溶血试验 (光溶血)	化合物 III-2: (-)
试验示例 13: 药物代谢动力学 (PK)	化合物编号 III-2: CL _{tot} : 16.4 mL/min/kg t _{1/2, z} : 3.4 小时

其中，需要特别关注的是说明书第 0928-941 段记载，试验例 13 是使用化合物 III-2 在静脉内给药试验中测定 CL_{tot} 为 16.4mL/min/kg，t_{1/2} 为 3.4 小时（上表右栏最后一行）。

专利权人主张：反证 1 测定了证据 1 的化合物 III-20(即证据 1 参考例 684 的“记载结构”)以及参考例 684 的“制备结构”在静脉内给药试验中测定 CL_{tot} 和 t_{1/2}，结果显示权利要求 1 保护的化合物 III-2 相对于参考例 684 的无论是制备结构还是记载结构，均获得了预料不到的技术效果。请求人则主张：反证 1 形成时间在本专利申请日后，不能证明本专利相对于现有技术具有预料不到的技术效果。

对此，合议组考察了反证 1 的内容。首先，反证 1 提供了现有技术证据 1 参考例 684 的总体清除率和消失半衰期的实验数据，试验样本在本专利申请日前已经被现有技术公开，并采用本专利说明书中公开的试验

例 13 的测定方法对现有技术化合物的总体清除率和小时半衰期进行测定。如上所述, 根据本专利说明书公开的内容, 已经提供了对于总体清除率和小时半衰期的测定方法, 也就是说, 反证 1 仅涉及对于请求人主张的最接近现有技术化合物的效果测定, 其目的在于与本发明本身记载的数据进行比较以证明其创造性, 基于此, 反证 1 应当被接受并予以审查, 请求人仅以“反证 1 形成时间在本专利申请日后为由认为其不应被采信”的主张缺乏合理性。

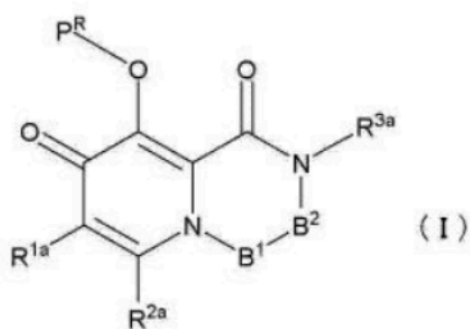
具体考察反证 1 公开的实验数据部分内容。反证 1 中包括 2 份试验报告, 附件 2 涉及按照证据 1 说明书参考例 684 中的制备方法进行化合物的合成、结构表征和生物测试, 附件 3 是对专利权人公司提供的样本, 即本专利化合物 III-20 进行结构表征和生物测试。

具体而言, 附件 2 使用参考例 684 制备合成的化合物(消旋体形式, 即前述“制备结构”), 且采用本专利中试验例 13 的静脉内给药方法进行测试, 在附件 2 第 8/21 页公开了测试结果为“测试得到的参考例 684 总体清除率 CL_{tot} 为 $24.2 \pm 2.69 \text{ mL/min/kg}$, 消失半衰期 $t_{1/2}$ 为 $0.96 \pm 0.128 \text{ h}$ 。”附件 3 公开了采用市售的化合物 III-20 (来源为 SHIONOGI & CO., LTD. 即专利权人公司)(对映体形式, 即前述“记载结构”), 同样采用本专利中试验例 13 的静脉内给药方法进行测试, 在附件 3 第 5/21 页公开了测试结果为“测试得到的 III-20 化合物总体清除率 CL_{tot} 为 $28.7 \pm 3.30 \text{ mL/min/kg}$, 消失半衰期 $t_{1/2}$ 为 $1.04 \pm 0.160 \text{ h}$ 。”可见, 反证 1 上述两个附件的效果数据, 均是采用本专利的试验例 13 的静脉内给药方法进行测试而获得的; 并且结果显示, 证据 1 参考例 684 的产物无论是“制备结构”还是“记载结构”, 其总体清除率比权利要求 1 中化合物 III-2 (16.4 mL/min/kg) 均明显增高, 而消失半衰期比权利要求 1 中化合物 III-2 (3.4 小时) 则均明显降低。

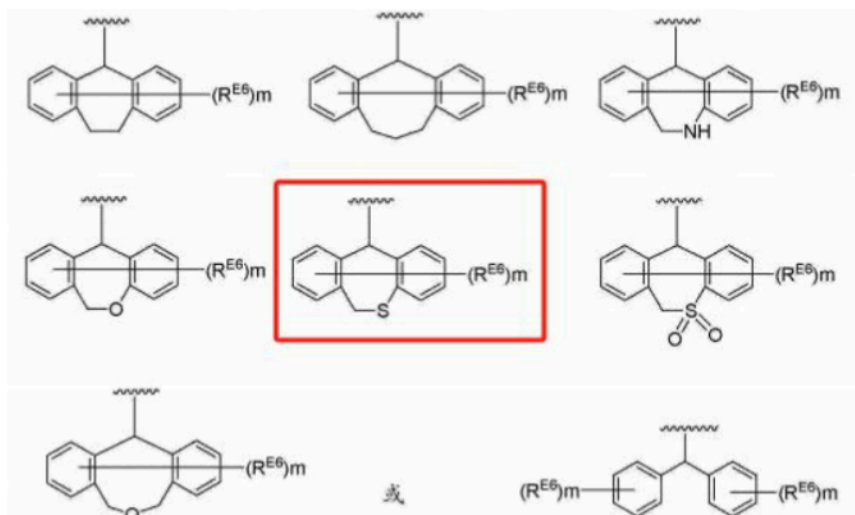
由此可见, 权利要求 1 保护的化合物与最接近现有技术参考例 684 化合物的“制备结构”和“记载结构”相比, 均具有明显降低的总体清除率和明显提高的消失半衰期。据此, 本专利实际解决的技术问题至少是: 提供一种总体清除率显著降低、消失半衰期显著提高的经取代的多环性吡啶酮衍生物。

请求人主张: 证据 1 教导了氮环稠合环下方三环中苯环上可任意被氟取代, 因而, 权利要求 1 在证据 1 的基础上不具备创造性。

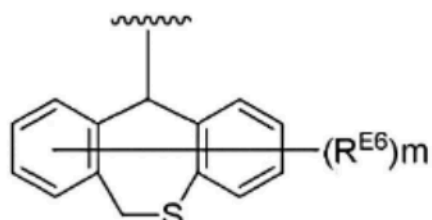
合议组考察了证据 1 其他部分公开的内容。证据 1 还公开了下式所示的通式 (I) 和相关基团定义,



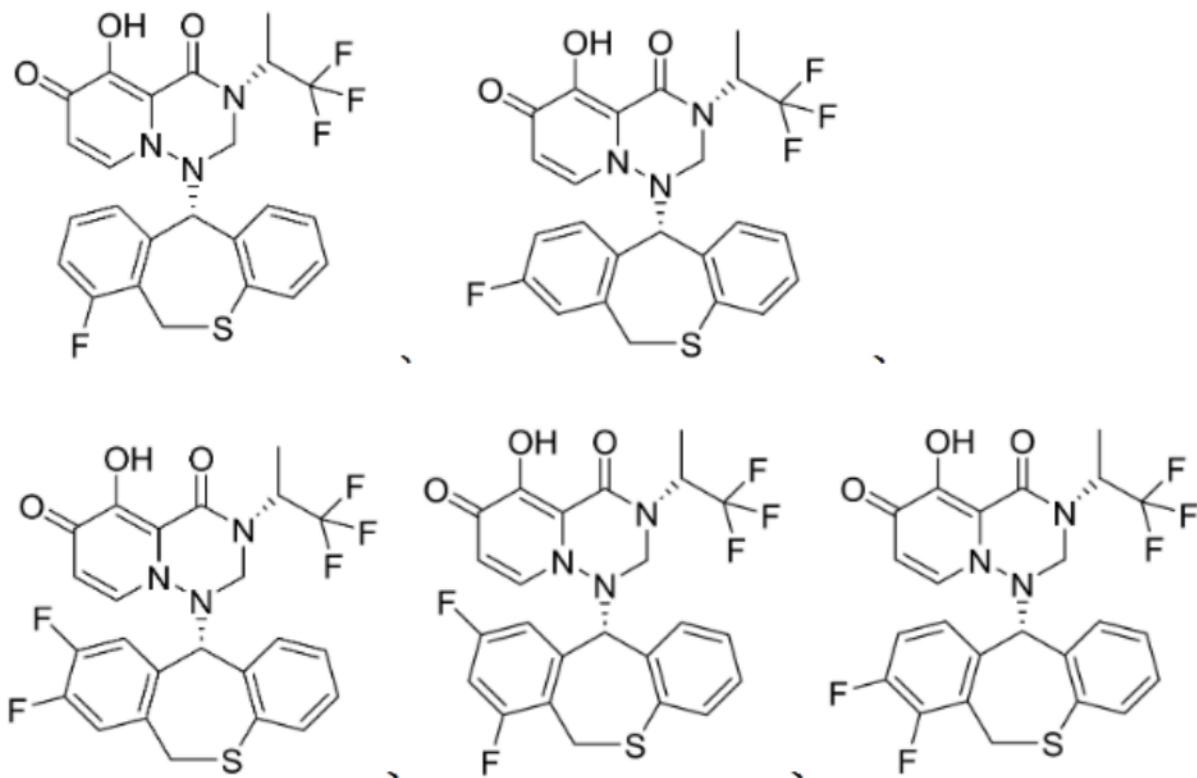
PR 为形成前药的基团, 并且公开在通式 1 中, B^1 为 NR^{7a} 、 B^2 为 $CR^{5a}R^{6a}$, R^{5a} 为氢, R^{6a} 为氢……, 以及 R^{7a} 为……、可被取代基组 C 取代的杂环基、……(项目 13) 根据项目 11 或 12 中任一项所述的化合物、或其制药上可接受的盐或它们的溶剂化物, 其中 R^{7a} 为以下所示的基团:



选自取代基组 C, m 为 0 或 1 以上的整数,条件是: m 个 R^{E6} 为选自取代基组 C 中的相同或不同的基团,并公开了取代基组 C 可选自卤素、.....,同时定义了卤素包含氟、氯、溴和碘,优选氟、氯、溴(参见证据 1 说明书第 0034-0040、0081-0082、0114-0117、0121-0123、0136、0360 段)。并且证据 1 还公开:



取代基中, $ma+mb+mc=m$, R 与上述意思相同,所示的那样是指 2 个苯环上和含有硫原了的 7 元环所具有的任意氢原了可被取代基 R 取代,各个 R 可以相同或不同(参见证据 1 说明书第 0445-0450 段);并且证据还公开具体化合物 445、454、668、669、711:

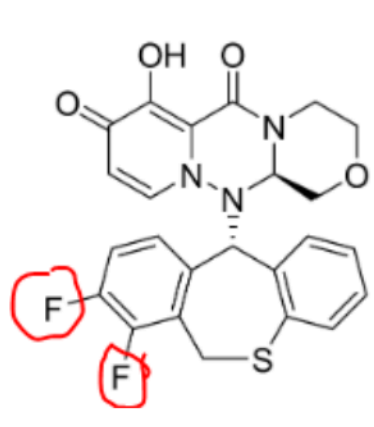
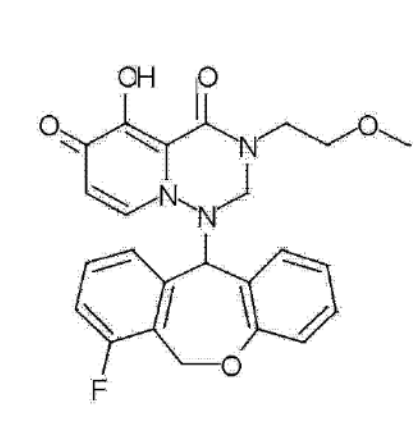


(参见证据 1 说明书第 303/627-304/627 页参考例 445，第 307/627 页参考例 454，第 432/627 页参考例 668，第 432/627 页参考例 669，第 456/627 页参考例 711)。

合议组认为，证据 1 公开了通式 (I) 化合物以及更小范围的通式 (I') 化合物，以及上述具体化合物 445、454、668、669、711，证据 1 中均没有给出将氮环稠合环下方含硫三环结构中苯环上的卤素原子种类及其取代位置进行改进，从而降低总体清除率 CL_{tot} 以及提高消失半衰期的具体技术启示。化学是一门实验科学，对于化合物的改进，首先寻找需要改进的位点是改进的第一步，继而在本领域中根据基团的性能或者其他结构对于性质的启示，对基团进行选择，并不是在现有技术中不同结构主体化合物中单独的基团简单的拼凑。基于上述分析，关于对于化合物结构改进的位点，证据 1 并未给出将最接近现有技术化合物，即参考例物 684 的氮环稠合环下方含硫三环结构中苯环上的氯原子替换为特定位置的两个氟原子取代基能够提高总体清除率 CL_{tot} 以及提高消失半衰期的技术启示。基于此，在证据 1 的基础上，得到本专利权利要求 1 的技术方案并非是显而易见的，因此，请求人主张的证据 1 化合物 684 作为最接近现有技术从而得到权利要求 1 不具备创造性的无效理由不成立。

3.2 以证据 1 的参考例 405 作为最接近现有技术

将权利要求 1 保护的化合物 III-2 与证据 1 的上述参考例 405 相比，二者结构差异如下：

权利要求 1 化合物 III-2	证据 1 参考例 405
	

二者的区别在于：（1）氮环稠合环下方三环结构中苯环上的氟取代基数量不同；（2）下方三环结构中中间大环用氧连接；（3）缩合吡啶酮环 R^{3a} 和 R^{6a} 未与相邻的原子一起形成杂环。

如上所述，说明书提供了多个效果实施例对权利要求 1 保护的化合物 III-2 进行效果测试，并公开了测试结果，其中说明书第 0858 段的表 40 记载化合物 III-2 的 CEN 抑制活性 IC_{50} 和 EC_{50} 值为 1.93nM 和 1.13nM。证据 1 第 7246-7254 段以及第 7267-7302 段记载了“试验 1：帽依赖性核酸内切酶 CEN 抑制活性的测定”、“试验 6：CPE 抑制效果确认试验”，与本专利说明书第 0812-0822 段以及第 0822-0856 段记载的“试验 1：

帽依赖性核酸内切酶 CEN 抑制活性的测定”、“试验例 2: CPE 抑制效果确认试验”方法进行比较,文字描述部分基本一致,由于证据 1 与本专利专利权人相同,并且结合口审当庭的询问,双方均认可本专利与证据 1 是采用了基本相同测试方法。因而,能够将两者的 IC_{50} 和 EC_{50} 进行比较。

在证据 1 的第 3717 段表格中公开了化合物 405 的 CEN 的 IC_{50} 为 $0.074\ \mu\text{M}$ (74nM), CPE 的 EC_{50} 为 $0.051\ \mu\text{M}$ (51nM), 远高于本专利的化合物 III-2 的 IC_{50} (1.93nM) 和 EC_{50} (1.13nM), 即使考虑到不同批次测定活性时环境因子、操作人员的影响等原因,也不能忽略两者相比数量级上的显著差异,因此,能够确认本专利的化合物 III-2 相比证据 1 的参考例 405 取得了显著提高的 CEN 和 CPY 抑制活性。据此,本专利实际解决的技术问题至少是提供一种显著提高 CEN 和 CPY 抑制活性的经取代的多环性吡啶酮衍生物。

基于 3.1 的评述,证据 1 公开了通式 (I) 化合物以及更小范围的通式 (I') 化合物,以及上述具体化合物,证据 1 并未给出将最接近现有技术参考例 405 的相应结构改进能够提高 CEN 和 CPY 抑制活性的技术启示。在证据 1 的基础上,得到本专利权利要求 1 的技术方案并非显而易见的,因此,请求人主张的证据 1 参考例 405 作为最接近现有技术从而使得权利要求 1 不具备创造性的无效理由不成立。

3.3 关于权利要求 2

请求人进一步主张,对于权利要求 2 保护的化合物 II-6 来说,本专利说明书仅在实施例 4 中记载其生物利用率试验,因而无法预期化合物 II-2 取得何种技术效果。

权利要求 2 保护的化合物是权利要求 1 中 III-2 化合物的前药,二者结构差别仅在于 III-2 化合物的 $-OH$ 进一步改变为碳酸甲酯基,而该基团是本领域常见的前药基团。基于本领域技术人员对于前药的常规认知,前药 II-6 在向生物体施与后,可在体内吸收然后转变为式(III-2)所示的化合物。尽管现有技术有关前药研究中确实存在个别前药不能顺利在体内转化的特殊情形,但并没有证据表明本专利的多环吡啶酮衍生物的前药具有这样的特性,也没有任何证据表明本专利中化合物 II-6 经吸收后活性以及药代动力学等性质与 III-2 相比发生显著改变,基于本领域的前述通识,本领域技术人员没有理由怀疑权利要求 2 保护的前药化合物不具备与母体化合物类似的技术效果。因此,在权利要求 1 保护的活性化合物不具备的创造性无效理由不成立的基础上,权利要求 2 不具备创造性的无效理由也不成立。

基于上述理由,合议组作出如下决定。

三、决定

维持 202110162320.7 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的,根据专利法第 46 条第 2 款的规定,可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定,一方当事人起诉后,另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：侯曜
主审员：李婉婷
参审员：狄延鑫

